

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Dr. Tuğçe KARAYEL

Müşteri Bilgileri-Veritabanı Tasarımı

Patron

«Merhaba Çocuklar, sizden bir ricam olacak. Bizden alışveriş yapan müşterilerin ad, soyad, e-posta, doğum tarihi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini saklayabileceğim bir yapı istiyorum. Bunun yanı sıra her bir müşterinin yaşadığı ülkenin bizim dilimizdeki adını ve o ülkenin orijinal adını görmek istiyorum.»

Müşteri Bilgileri-Veritabanı Tasarımı

- İlk olarak Musteri adında bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Ve sonrasında müşteri tablosunun alanlarını oluşturmamız gerekiyor.
- Benzer şekilde ülke bazında bir tablomuzun daha olması gerekiyor. Bu Ulke tablosunun alanlarını oluşturmamız ve sonrasında kayıtlarını girmemiz gerekiyor.

musteri	
PK	<u>id</u>
	ad soyad email dogum kullaniciadi sifre

ulke	
PK	<u>id</u>
	ad orijinalad

Müşteri Bilgileri-Veritabanı Tasarımı

	id	ad	soyad	email	dogum	kullaniciadi	sifre
+	1	Bülent	Muska	bulentmuska@msn.com	13.10.1980	bulent	b0e75b7691b25
+	2	Nuri	Çolak	nuric@hotmail.com	02.06.1976	sap	2d1b2a5ff36460
+	3	Mete	Çağlayan	mete.caglayan@sap.com	05.01.1976	sivribiber	c7d9950f607eel
+	4	Begüm	Güven	begum77@yahoo.com	08.11.1977	wookie	7eb8844fd48cc
+	5	Buket	Akçetin	buket.akcetin@klueber.de	22.06.1978	bukle	8128bb905f44bl
+	6	Cemal	Çinkiliç	cemal@doublekey.org	27.12.1978	cemal	35393c24384bE
+	7	Burak	Görelİ	burak.goreli@diss.com	15.10.1972	hummer	d6e4c2f7ff3d'
+	8	Okay	Alp	okay@gmail.com	02.07.1974	okayalp	8a21299df04e5
+	9	Azra	Yalnız	azra@gmail.com	15.10.1972	azrael	827ccb0eea8a7
+	10	Oya	Başar	oyabas@hotmail.com	02.02.1973	oyab	243e1dab2575E
+	11	Kayihan	Onuk	kayihano@hotmail.com	22.03.1978	kaykay	24e279a2b9cef
+	12	Tolga	Ader	tolgader@hotmail.com	15.10.1972	tolgader	1094b3ba050b9

Record: 1 of 20

	id	ad	orijinalad
+	DE	Almanya	Deutschland
+	TR	Türkiye	Türkiye
+	UK	İngiltere	England

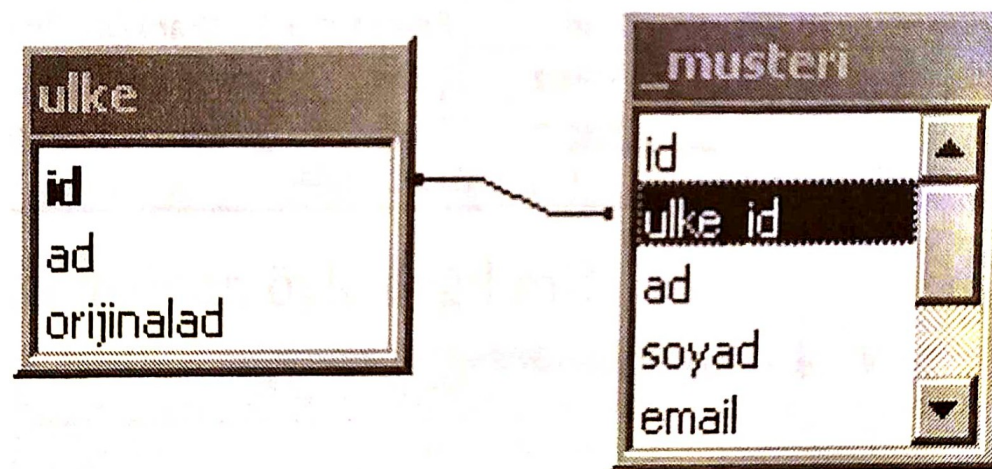
Record: 1 of 3

Müşteri Bilgileri-Veritabanı Tasarımı

- Bu şekilde müşteri ve ülke bazında tutacağımız verileri ayrı ayrı tablolara ayırmış bulunuyoruz. Dikkat ettiyseniz ULKE tablosunun Primary Key'i olan ID alanını sayı bazlı değil, metin bazlı olacak şekilde hazırlanmış. Bunun sebebi Primary Key karakteri taşıyan alana sayı yazmak zorunda değiliz. Bu şekilde metinsel ifadelerde girebilmektedir.

Müşteri Bilgileri-Veritabanı Tasarımı

- Geriye iki tablo arasındaki ilişkiyi kurmak kaldı. ULKE tablosunun primary key'i olan ID alanını MUSTERİ tablosuna ULKE_ID ismiyle eklersek, her bir müşterinin hangi ülkede yaşadığını kolayca bilebiliriz.
- Şimdi MUSTERİ tablosunun içeriğine bir göz atalım



Müşteri Bilgileri-Veritabanı Tasarımı

Patron

«15 numaralı müşterinizin adı, soyadı ve yaşadığı ülkenin orijinal adını bana söyleyebilir misiniz?»

musteri : Table									
	id	ulke_id	ad	soyad	email	dogum	kullaniciadi	sifre	
+	13	TR	Tolga	Çavuşoğlu	tolga.cavusoglu@eczacibasi.c	09.07.1972	tolgac	18cf6b1fcc6f34a	
+	14	TR	Volkan	Özkoçak	master@gmail.com	18.10.1970	volki	089ac4682a780	
+	15	UK	Melissa	Crawford	melcraw@mirc.co.uk	19.10.1983	melcraw	25d55ad283aa4	
+	16	TR	Barış	Çekiç	baris.cekic@t-systems.com.tr	22.10.1970	peace	d35a02eb49149	
+	17	DE	Horst	Müller	horst@gmail.com	07.07.1970	horst	fb46aed9b51e5	
+	18	DE	Kurt	Frankfurter	kurtfrank@yahoo.com	13.05.1971	kurtf	9dca5e87630b9	
+	19	TR	Yavuz	Çetin	yavuz.cetin@otherside.com	12.05.1970	yavuz	5195dacabbea1	
+	20	TR	Kerim	Caplı	kerim.capli@otherside.com	01.08.1960	kerimcapli	5195dacabbea1	
Record: 1 of 20									

Müşteri Bilgileri-Veritabanı Tasarımı

- Ad:Melissa
- Soyad:Crawford
- ULKE_Id:UK
- Orjinalad:England

	id	ulke_id	ad	soyad	email	dogum	kullaniciadi	sifre
+	13	TR	Tolga	Çavuşoğlu	tolga.cavusoglu@eczacibasi.c	09.07.1972	tolgac	18c15b1fcc6f34:
+	14	TR	Volkan	Özkoçak	master@gmail.com	18.10.1970	volki	089ac4682a78C
+	15	UK	Melissa	Crawford	melcraw@mirc.co.uk	19.10.1983	melcraw	25d55ad283aa4
+	16	TR	Barış	Çekiç	baris.cekiç@t-systems.com.tr	22.10.1970	peace	d35a02eb49145
+	17	DE	Horst	Müller	horst@gmail.com	07.07.1970	horst	fb46aed9b51e5:
+	18	DE	Kurt	Frankfurter	kurtfrank@yahoo.com	13.05.1971	kurtf	9dca5e87630b9
+	19	R	Yavuz	Çetin	yavuz.cetin@otherside.com	12.05.1970	yavuz	5195dacabbea1
+	20	TR	Kerim	Çaplı	kerim.caqli@otherside.com	01.08.1960	kerimcaqli	5195dacabbea1

Record: 14 1 of 20

	id	ad	orjinalad
▶	DE	Almanya	Deutschland
+	TR	Türkiye	Türkiye
+	UK	İngiltere	England

Record: 1 1 of 3

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

Patron

«Evet, müşteri- ülke dağılımı konusunda yaptığınız çalışmayı çok beğendim. Yaptığınız başarılı çalışma, aklıma yeni bir fikir getirdi. Müşterilerimizin çalıştığı firmalar bizim için çok değerli kaynaklar olabilir; zira söz konusu firmalarda çalışan diğer insanlara da ulaşabilirsek, satışlarımızı artırabiliriz. Bu yüzden, her bir müşterimizin çalıştığı firmanın adını, adresini, telefonunu ve faks numarasını da bu yapıya eklemenizi istiyorum.»

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

- Her zaman yaptığımız gibi işe, ilk başta talebi tekrar gözden geçirerek başlayalım. Ortada iki farklı nesne tipi var: müşteriler ve firmalar. Firma bilgilerinin müşterilerle ve müşteri bilgilerinin firmalarla doğrudan bir bağlantısı olmadığı için bu iki farklı nesne tipini iki farklı tablo halinde tutmamız daha mantıklı olacaktır.
- Müşteri ile doğrudan ilgisi olmayan firma telefonu, firma faksı gibi bilgiler ayrı bir tabloda tutulmalı.

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

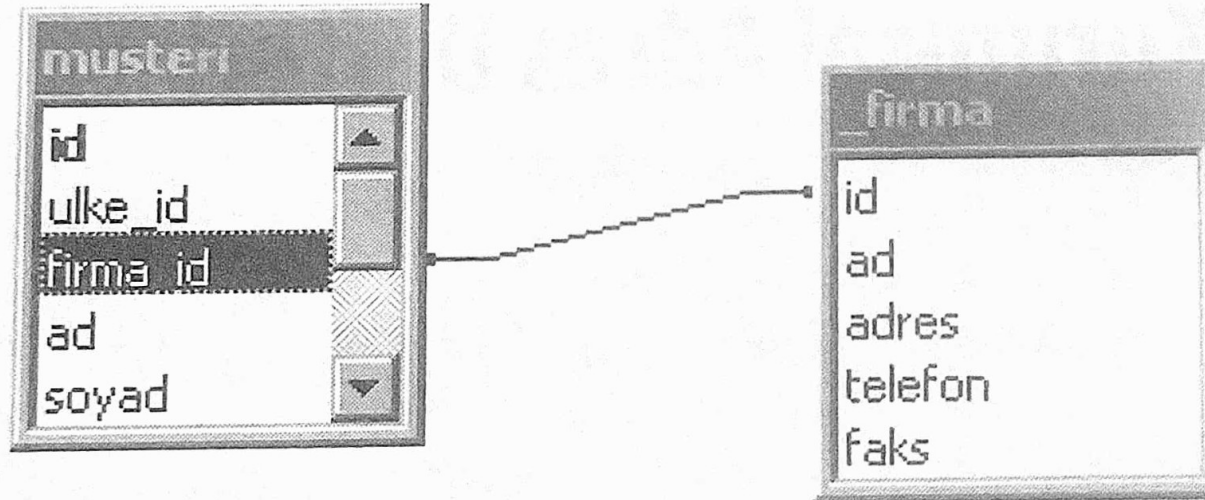
- Firma bazında isim sakla
- Firma bazında adres sakla
- Firma bazında telefon sakla
- Firma bazında faks sakla
- Müşteri bazında firma sakla

firma	
PK	<u>id</u>
	ad adres telefon faks

_firma : Select Query					
	id	ad	adres	telefon	faks
▶	1	Çözümevi	Erenköy İstanbul	02164671458	02164671459
	2	T-Systems	Mecidiyeköy İstanbul	02121112233	02122223344
	3	SBS	Kartal İstanbul	02163334455	02167748594
	4	Delphi	Dudullu İstanbul	02164756475	02169405839
Record: 14 of 4					

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

- Geriye kalan son görev ise müşteri bilgileri ile firma bilgilerini birbirine bağlamaktan geçiyor. FIRMA tablosunun **primary key**'i olan ID alanının bir kopyasını MUSTERİ tablosuna FIRMA_ID ismiyle atamamız gerekiyor.



Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı



	id	ulke_id	firma_id	ad	soyad	email	dogum	kullanıcıadı	sifre
+	1	TR	1	Bülent	Muska	bulentmuska@msn.com	13.10.1980	bulent	b0e75b7691b25
+	2	TR	3	Nuri	Çolak	nuric@hotmail.com	02.06.1976	sap	2d1b2a5f36460
+	3	TR	4	Mete	Çağlayan	mete.caglayan@sap.com	05.01.1976	sivribiber	c7d9950f607eef
+	4	TR	2	Begüm	Güven	begum77@yahoo.com	08.11.1977	wookie	7eb8844fd48cc
+	5	TR	3	Buket	Akçetin	buket.akcetin@klueber.de	22.06.1978	bukle	8128bb905f44b0
+	6	TR	1	Cemal	Çinkılıç	cemal@doublekey.org	27.12.1978	cemal	35393c24384b6
+	7	TR	2	Burak	Görelİ	burak.goreli@diss.com	15.10.1972	hummer	d6e4c2f87ffb3d
+	8	TR	3	Okay	Alp	okay@gmail.com	02.07.1974	okayalp	8a21299df04e5

Record: 12 of 20

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

Patron

«Bana çok acele 6 numaralı müşterinin adını, soyadını ve çalıştığı firmanın ad & telefon numarasını söyler misin?»

Ad: Cemal

Soyad: Çinkılıç

Firma_id:1

Firma adı: Çözümevi

Telefon:02164671458

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

musteri : Table

	id	ulke_id	firma_id	ad	soyad	email	dogum	kullaniciadi	sifre
+	1	TR	1	Bülent	Muska	bulentmuska@msn.com	13.10.1980	bulent	b0e75b7691b25
+	2	TR	3	Nuri	Çolak	nuric@hotmail.com	02.06.1976	sap	2d1b2a5f36460
+	3	TR	4	Mete	Çağlayan	mete.caglayan@sap.com	05.01.1976	sivribiber	c7c9950607eel
+	4	TR	2	Begüm	Güven	begum77@yahoo.com	08.11.1977	wookie	7eb8844fd48cc
+	5	TR	2	Buket	Akcetin	buket.akcetin@klueber.de	22.08.1978	bukle	8128bb905f44bf
+	6	TR	1	Cemal	Çinkılıç	cemal@doublekey.org	27.12.1978	cemal	35393c24384b6
+	7	TR	2	Burak	Görelİ	burak.goreli@diss.com	15.10.1972	hummer	d6e4c287ffb3d
+	8	TR	3	Okay	Alp	okay@gmail.com	02.07.1974	okayalp	8a21299df04e5

Record: 14 of 20

firma : Select Query

	id	ad	adres	telefon	faks
1	1	ÇözümEvi	Erenköy İstanbul	02164671458	02164671459
2	2	1-Systems	Mecidiyeköy İstanbul	02121112233	02122223344
3	3	SBS	Kartal İstanbul	02163334455	02167748594
4	4	Delphi	Dudullu İstanbul	02164756475	02169405839

Record: 14 of 4

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

Patron

«Bir sıkıntımız var çocuklar... Müşterilerin çalıştığı firmaların ad, adres gibi bilgilerine istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz, bu çok güzel. Ancak; bu firmalar zaman zaman taşınıyor ve bu bilgiler değişikliğe uğruyor. Normal şartlarda bir firmanın adresi değiştiği zaman FIRMA tablosuna gidip adresi güncellememiz yeterli oluyor. Ama ben, firmaların eskiden sahip olduğu adres ve telefon numaralarını da kaybetmek istemiyorum. Yani; bir firmanın güncel adresinin yanı sıra bu firmanın falanca tarihte hangi adreste imiş diye merak ettiğimde bunu da bulabilmek istiyorum. Haydi göreyim sizi!»

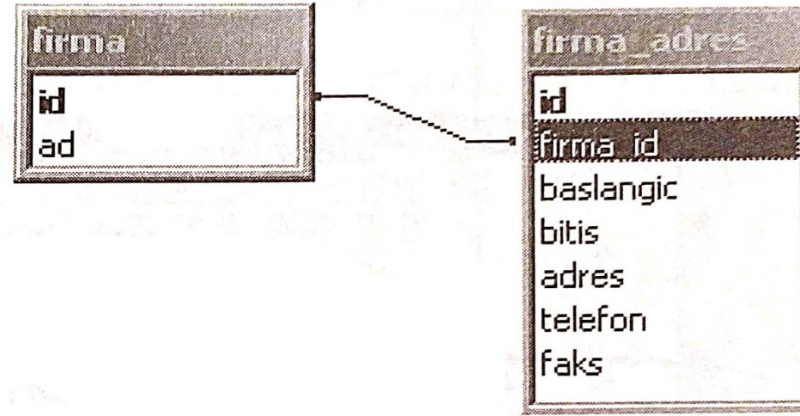
Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

- Ortaya yeni bir ihtiyaç çıktı. Bu ihtiyacı analiz ettiğimizde aslında patronumuzun istediği tek şey; firmaların adres, telefon ve faks bilgilerini tarih bazında da tutmak. Yani, firmalarla ilgili saklayacağımız veriler aşağıdaki şekilde olacaktır.
- Firma bazında ad
- Firma & tarih bazında adres
- Firma & tarih bazında telefon
- Firma & tarih bazında faks

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

- FIRMA_ADRES diye ek bir tablo oluşturmamız gerekiyor.
- Bu tablonun alanları; ID, FIRMA_ID, BASLANGIC, BITIS, ADRES, TELEFON, FAKS olacak.
- FIRMA_ID alanı FIRMA tablosunun **Primary Key**'i olan ID alanı ile ilişkili olması gerekiyor.

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı



firma : Table				  		
		id	ad			
		1	Çözümewi			
		2	T-Systems			
		3	SBS			
		4	Delphi			
		(AutoNumber)				
Record:   1   						

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

firma_adres : Table							
	id	firma_id	baslangic	bitis	adres	telefon	faks
▶	1	1	01.01.2004	31.12.2004	Erenköy İstanbul	02164671458	02164671459
	2	2	01.01.2004	31.12.9999	Mecidiyeköy İstanbul	02121112233	02122223344
	3	3	01.01.2004	31.12.9999	Kartal İstanbul	02163334455	02167748594
	4	4	01.01.2004	31.12.9999	Dudullu İstanbul	02164756475	02169405839
	5	1	01.01.2005	31.12.9999	Kozyatağı İstanbul	02164671458	02164671459

Record: 1 of 5

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

Patron

«Çocuklar Çözümevi firması 5 Mayıs 2005 tarihinde hangi adreste yer alıyor söyleyebilir misiniz?»

The image shows a database application interface with two tables. The top table, 'firma', has columns 'id' and 'ad'. The bottom table, 'firma_adres', has columns 'id', 'firma_id', 'baslangic', 'bitis', 'adres', 'telefon', and 'faks'. A line connects the 'id' column of the 'firma' table to the 'firma_id' column of the 'firma_adres' table. The first row of the 'firma' table is circled, and the first row of the 'firma_adres' table is also circled.

firma : Table	
id	ad
1	Çözümevi
2	I-Systems
3	SBS
4	Delphi
(AutoNumber)	

firma_adres : Table						
id	firma_id	baslangic	bitis	adres	telefon	faks
1	1	01.01.2004	31.12.2004	Erenköy İstanbul	02164671458	02164671459
2	2	01.01.2004	31.12.9999	Mecidiyeköy İstanbul	02121112233	02122223344
3	3	01.01.2004	31.12.9999	Kartal İstanbul	02163334455	02167748594
4	4	01.01.2004	31.12.9999	Dudullu İstanbul	02164756475	02169405839
5	1	01.01.2005	31.12.9999	Kozyatağı İstanbul	02164671458	02164671459

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

Patron

«Peki Çözümevi firması 30 Aralık 2004 tarihinde hangi adreste yer alıyor söyleyebilir misiniz?»

id	ad
1	Çözümevi
2	I-Systems
3	SBS
4	Delphi

id	firma	baslangic	bitis	adres	telefon	faks
1	1	01.01.2004	31.12.2004	Beşiköy İstanbul	02164671458	02164671459
2	2	01.01.2004	31.12.9999	Mecidiyeköy İstanbul	02121112233	02122223344
3	3	01.01.2004	31.12.9999	Kartal İstanbul	02163334455	02167748594
4	4	01.01.2004	31.12.9999	Dudullu İstanbul	02164756475	02169405839
5	1	01.01.2005	31.12.9999	Kozyatağı İstanbul	02164671458	02164671459

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

Patron

«SBS firması 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle Maslak'a taşınmış. Veritabanının da gerekli değişiklikleri yapar mısınız?»

firma : Table

	id	ad
+	1	Çözümevi
+	2	T-Systems
+	3	SBS
+	4	Delphi
*	(AutoNumber)	

Record: 1

firma_adres : Table

	id	firma_id	baslangic	bitis	adres	telefon	faks
+	1	1	01.01.2004	31.12.2004	Erenköy İstanbul	02164671458	02164671459
+	2	1	01.01.2004	31.12.9999	Mecidiyeköy İstanbul	02121112233	02122223344
+	3	1	01.01.2004	31.12.9999	Kartal İstanbul	02163334455	02167748594
+	4	4	01.01.2004	31.12.9999	Dudullu İstanbul	02164756475	02169405839
+	5	1	01.01.2005	31.12.9999	Kozyatağı İstanbul	02164671458	02164671459

Record: 1 of 5

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

firma_adres : Table							
	id	firma_id	baslangic	bitis	adres	telefon	faks
▶	1	1	01.01.2004	31.12.2004	Erenköy İstanbul	02164671458	02164671459
	2	2	01.01.2004	31.12.9999	Mecidiyeköy İstanbul	02121112233	02122223344
	3	3	01.01.2004	31.05.2005	Kartal İstanbul	02163334455	02167748594
	4	4	01.01.2004	31.12.9999	Dudullu İstanbul	02164756475	02169405839
	5	1	01.01.2005	31.12.9999	Kozyatağı İstanbul	02164671458	02164671459
* (er)		0					

Record: 1 of 5

Kurumsal Adres Defteri-Veritabanı Tasarımı

firma_adres : Table							
	id	firma_id	baslangic	bitis	adres	telefon	faks
	1	1	01.01.2004	31.12.2004	Erenköy İstanbul	02164671458	02164671459
	2	2	01.01.2004	31.12.9999	Mecidiyeköy İstanbul	02121112233	02122223344
	3	3	01.01.2004	31.05.2005	Kartal İstanbul	02163334455	02167748594
	4	4	01.01.2004	31.12.9999	Dudullu İstanbul	02164756475	02169405839
	5	1	01.01.2005	31.12.9999	Kozyatağı İstanbul	02164671458	02164671459
▶	6	3	01.06.2005	31.12.9999	Maslak İstanbul	02125344332	02125344335
Record: 1< < 6 > >I >* of 6							

Anket-Veritabanı Tasarımı

Patron

«Siteye bazı anketler eklemek istiyorum. Ziyaretçiler, ana sayfada görüntülenecek bir ankete dilediği gibi cevap verebilsin. Verilen cevapları ayrıntılı bir şekilde biriktirmek istiyorum. Öyle ki falanca müşteri şu ankete hangi cevabı vermiş diye merak ettiğimde bu bilgiye ulaşabilmeliyim. Hepsi bu!. Dikkat etmeniz gereken önemli nokta bazı soruların 3, bazı soruların 5, bazı soruların 20 cevabı olabilir, yapıyı buna göre kurun.»

Anket-Veritabanı Tasarımı

- Anket soruları
- Sorular ve soru bazında cevaplar
- Müşteri bazında cevaplar

Anket-Veritabanı Tasarımı

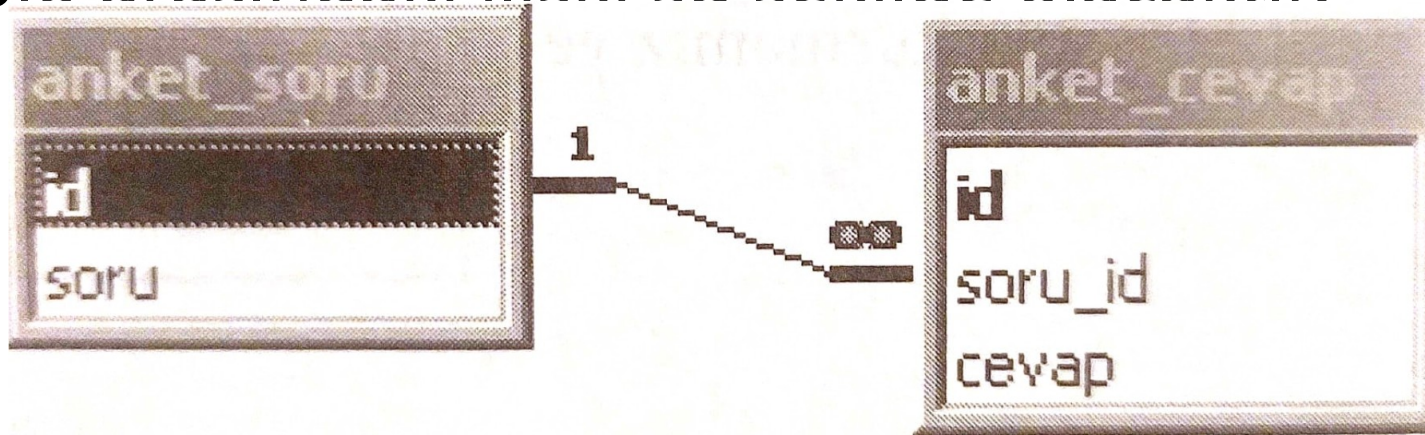
- İlk olarak anket bazında soru saklamak için ANKET_SORU adlı bir tablo oluşturulması gerekiyor.

ANKET_SORU	
PK	<u>id</u>
	soru

anket_soru : Table	
id	soru
1	Ürünlerimizden memnun musunuz?
2	Sitemizin hızından memnun musunuz?
Record: 1 of 2	

Anket-Veritabanı Tasarımı

- İkinci olarak soru bazında belirsiz cevapları saklamamız gerekiyor. ANKET_CEVPAP adında ek bir tablo daha oluşturulması gerekiyor.
- İki tablo arasındaki ilişki şu şekilde olacaktır.



Anket-Veritabanı Tasarımı

The diagram illustrates the relationship between two database tables: **anket_soru** (Survey Question) and **anket_cevap** (Survey Answer).

anket_soru : Table

id	soru
1	Arabalarınızdan memnunuz musunuz?
2	Edemizin hızından memnun musunuz?

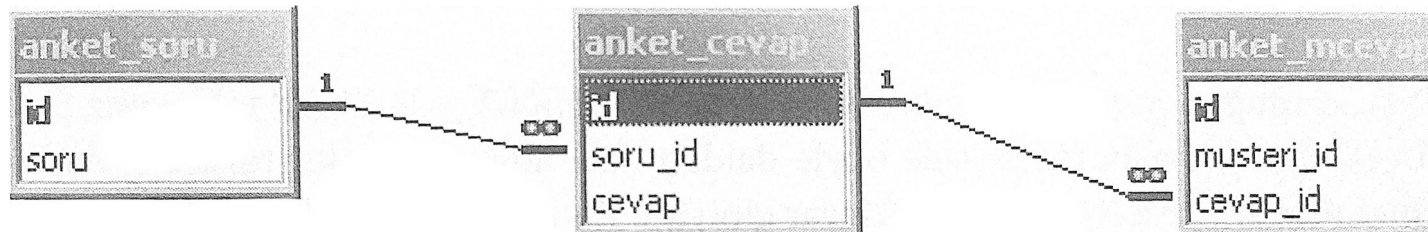
anket_cevap : Table

id	soru_id	cevap
1	1	Cok memnunum
2	1	Memnunum
3	1	Eh
4	1	Memnun değilim
5	1	Hiç memnun değilim
6	2	Evet
7	2	Hayır

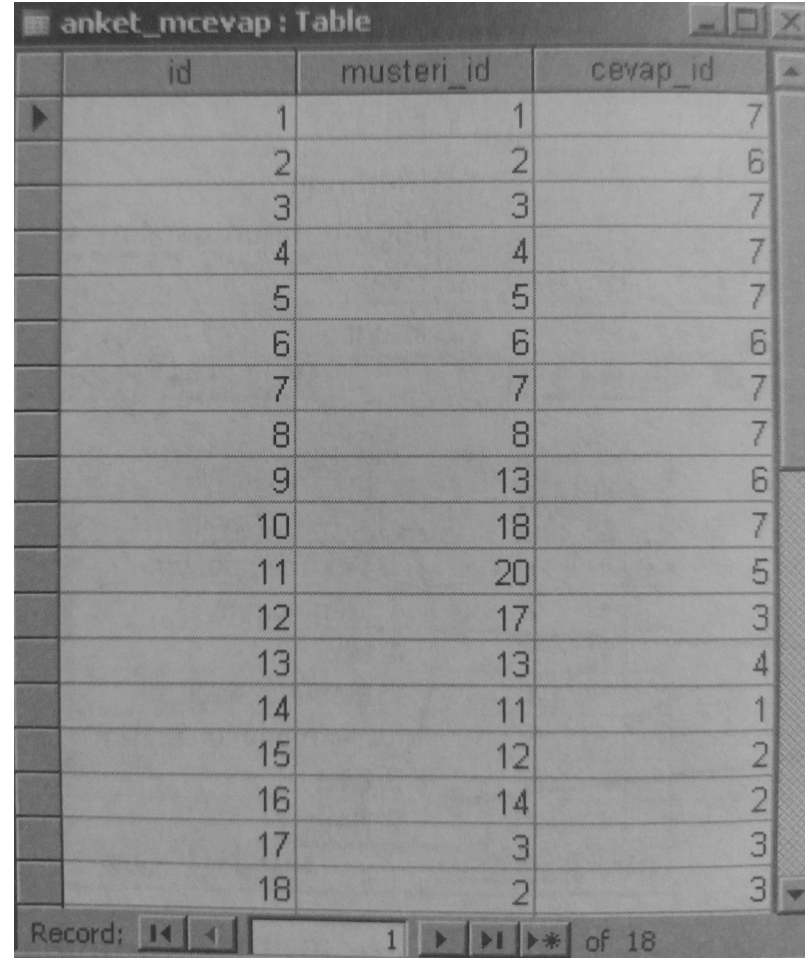
Arrows indicate the mapping: Question 1 from the first table maps to answers 1-5 in the second table, and Question 2 maps to answers 6-7.

Anket-Veritabanı Tasarımı

- Gelelim üçüncü maddeye şimdi; «Müşteri bazında cevaplar» maddesi çerçevesinde hangi müşterilerin hangi cevapları vermiş olduğunu saklayacak bir yapı oluşturacağız. Herkesin tahmin ettiği gibi müşteri_id ve cevap_id içeren ANKET_MCEVAP adlı yeni bir tablo oluşturmamız gerekiyor.



Anket-Veritabanı Tasarımı



The image shows a screenshot of a database application window titled 'anket_mcevap : Table'. It displays a table with three columns: 'id', 'musteri_id', and 'cevap_id'. The table contains 18 rows of data. The first 8 rows have 'musteri_id' values from 1 to 8, and the remaining 10 rows have 'musteri_id' values 13, 18, 20, 17, 13, 11, 12, 14, 3, and 2. The 'cevap_id' values range from 1 to 7. The bottom of the window shows a record navigation bar with 'Record: 1 of 18'.

	id	musteri_id	cevap_id
▶	1	1	7
	2	2	6
	3	3	7
	4	4	7
	5	5	7
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	7
	9	13	6
	10	18	7
	11	20	5
	12	17	3
	13	13	4
	14	11	1
	15	12	2
	16	14	2
	17	3	3
	18	2	3

Record: 1 of 18

Patron

4 numaralı müşteri hangi soruya hangi cevabı vermiş?

The image displays three database window screenshots illustrating a query result and its breakdown:

anket_mcevap : Table

id	musteri_id	cevap_id
1	1	7
2	2	6
3	3	7
4	4	7
5	5	7
6	6	6
7	7	7
8	8	7
9	13	6
10	18	7
11	20	5
12	17	3
13	13	4
14	11	1
15	12	2
16	14	2
17	3	3
18	2	3

Record: 14 of 18

anket_cevap : Table

id	soru_id	cevap
1	1	Çok memnunum
2	1	Memnunum
3	1	Eh
4	1	Memnun değilim
5	1	Hiç memnun değilim
6	2	Evet
7	2	Hayır

Record: 14 of 7

anket_soru : Table

id	soru
1	Ürünlerimizden memnun musunuz?
2	Sitemizin hızından memnun musunuz?

Record: 14 of 2